

Série de TD N° 2
Suites numériques

Exercice 1 Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier votre réponse.
Toutes les suites considérées ici sont réelles.

1. toute suite décroissante et minorée par 0 converge vers 0.
2. le produit de deux suites minorées est minorée.
3. une suite qui tend vers $-\infty$ est majorée.
4. si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > \alpha > 0$ et si (u_n) converge vers l , alors $l > 0$.
5. toute suite convergente est minorée.
6. une suite strictement croissante et minorée tend vers $+\infty$.
7. Soit (u_n) une suite réelle. Si $u_n^2 \rightarrow 1$, alors $u_n \rightarrow 1$.
8. Toute suite décroissante (u_n) d'entiers naturels est stationnaire.
9. Si (u_n) est une suite convergente, alors $(E(u_n))$ converge.
10. Si une suite est positive et non majorée, elle admet pour limite $+\infty$.
11. $|u_n| \rightarrow +\infty$ si et seulement si $u_n \rightarrow +\infty$ ou $u_n \rightarrow -\infty$.

Exercice 2 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs. On suppose que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l.$$

1. Montrer que si $l < 1$, alors $u_n \rightarrow 0$.
2. Montrer que si $l > 1$, alors $u_n \rightarrow \infty$.
3. Montrer que dans le cas $l = 1$, on ne peut pas conclure.

Exercice 3 Déterminer si elle existent les limites des suites dont le terme général est donné par :

- | | |
|--|---|
| 1. $u_n = \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}$ | 2. $u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n E(kx), x \in \mathbb{R}$ |
| 3. $u_n = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}, a, b \in \mathbb{R}^{+*}$ | 4. $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ |
| 5. $u_n = \sqrt{n} E\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ | 6. $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$ |

Exercice 4 Soit (u_n) une suite décroissante de limite nulle.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k$

1. Étudier les monotonies de (S_{2n}) et (S_{2n+1}) .
2. En déduire que (S_n) converge.

Exercice 5 Soient $a > b$ deux réels positifs. On définit deux suites (a_n) et (b_n) en posant $a_0 = a$, $b_0 = b$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$$

Montrer que (a_n) et (b_n) convergent vers une même limite qu'on ne cherchera pas à calculer.

Exercice 6 Parmi les suites suivantes, lesquelles sont des suites de Cauchy ?

1. $a_n = \frac{\arctan 1}{2} + \frac{\arctan 2}{2^2} + \dots + \frac{\arctan n}{2^n}$

2. $b_n = 1 + \frac{1}{4} + \frac{2^2}{4^2} + \dots + \frac{n^2}{4^n}$

3. $c_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$

Exercice 7 1. Soit $\alpha > 2$. On pose, pour $n \geq 1$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$

Montrer que pour tout $k \geq 2$, $\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, et en déduire que (u_n) converge.

2. On pose, pour tout $n \geq 1$, $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_{2n} - v_n \geq \frac{1}{2}$. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$

Exercice 8 Soit (u_n) une suite réelle. Parmi les suites suivantes, toutes extraites de (u_n) , trouver celles qui sont extraites d'une autre :

$$(u_{2n})_n, (u_{3n})_n, (u_{6n})_n, (u_{6^n})_n, (u_{6^{n+1}})_n, (u_{2^{n+1}})_n, (u_{3 \times 2^n})_n.$$

Exercice 9 Soit (u_n) une suite de nombres réels.

1. On suppose que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite. Prouver que (u_n) est convergente.
2. Donner un exemple de suite telle que (u_{2n}) converge, (u_{2n+1}) converge, mais (u_n) n'est pas convergente.
3. On suppose que les suites (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) sont convergentes. Prouver que (u_n) est convergente.

Exercice 10 Soit (u_n) une suite définie par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{\sqrt{1+u_n^2}}$.

1. Prouver que (u_n) est convergente, puis déterminer sa limite.
2. En calculant de deux manières la somme $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{u_k^2} - \frac{1}{u_{k-1}^2} \right)$, montrer que $\sqrt{n} u_n \rightarrow 1$.

Exercices facultatifs.

Exercice 11 Soient (u_n) et (v_n) deux suites à valeurs dans $[0, 1]$, telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = 1$.
Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1$

Exercice 12 Soit (u_n) une suite bornée de nombre réels. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$x_n = \inf\{u_p; p \geq n\} \text{ et } y_n = \sup\{u_p; p \geq n\}.$$

1. Pourquoi les suites (x_n) et (y_n) sont-elles bien définies ?
2. Déterminer les suites (x_n) et (y_n) dans les cas suivants :

a. $u_n = (-1)^n$ b. $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$.

3. Démontrer que (x_n) est croissante, que (y_n)

est décroissante. En déduire que ces deux suites sont convergentes

4. Montrer que la suite (u_n) est convergente si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$.

Exercice 13 Soit (u_n) la suite de terme général

$$u_n = \sqrt{n} - E(\sqrt{n}).$$

1. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{2}$
2. Étudier $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n^2+n}$. En déduire que la suite (u_n) n'a pas de limite (finie ou infinie).
3. Déterminer, pour $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$, $a \leq b$, la limite de $u_{n^2b^2+2na}$.
4. Soit $x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$. Montrer qu'il existe une suite extraite de (u_n) qui converge vers x .

Exercice 14 Soit $a > 0$. On définit la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ par u_0 un réel vérifiant $u_0 > 0$ et par la relation

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right).$$

On se propose de montrer que (u_n) tend vers $\sqrt{a}$.

1. Montrer que

$$u_{n+1}^2 - a = \frac{(u_n^2 - a)^2}{4u_n^2}.$$

2. Montrer que si $n \geq 1$ alors $u_n \geq \sqrt{a}$ puis que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.
3. En déduire que la suite (u_n) converge vers $\sqrt{a}$.
4. En utilisant la relation $u_{n+1}^2 - a = (u_{n+1} - \sqrt{a})(u_{n+1} + \sqrt{a})$ donner une majoration de $u_{n+1} - \sqrt{a}$ en fonction de $u_n - \sqrt{a}$.
5. Si $u_1 - \sqrt{a} \leq k$ et pour $n \geq 1$ montrer que

$$u_n - \sqrt{a} \leq 2\sqrt{a} \left(\frac{k}{2\sqrt{a}} \right)^{2^{n-1}}.$$

6. Application : Calculer $\sqrt{10}$ avec une précision de 8 chiffres après la virgule, en prenant $u_0 = 3$.

Exercice 15 Pour tout $n \geq 1$, on définit la fonction f_n sur $\mathbb{R}^{++}$ par $f_n(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 2$ admet une unique solution qu'on notera u_n .
2. Montrer que $\forall n \geq 2, u_n \in]0; 1[$.
3. Déterminer la monotonie de la suite (u_n) , et en déduire sa convergence.
4. Calculer la limite de la suite (on pourra commencer par prouver que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^n = 0$).
5. En posant $v_n = u_n - \frac{1}{2}$, montrer que $\left(\frac{1}{2} + v_n \right)^{n+1} = 2v_n$.
6. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{n+2}v_n = 1$.

Exercice 16 Soit $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$.

1. Montrer que pour tout $n > 0$: $\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln(n) \leq \frac{1}{n}$.
2. En déduire que $\ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1$.
3. Déterminer la limite de H_n .
4. Montrer que $u_n = H_n - \ln(n)$ est décroissante et positive.
5. Conclusion ?

Exercice 17 On considère les deux suites :

$$u_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}; \quad n \in \mathbb{N},$$

$$v_n = u_n + \frac{1}{n!}; \quad n \in \mathbb{N}.$$

Montrer que $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent vers une même limite. Et montrer que cette limite est un élément de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Exercice 18 Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1}.$$

1. Montrer que si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers un réel ℓ , la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et a pour limite ℓ . Réciproque ?
2. Montrer que si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. Réciproque ?
3. Montrer que si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ l'est aussi.